

OilScope 사용 설명서

경유에 등유 같은 다른 원료가 섞인 가짜석유인지, 섞었다면 어떤 원료를 얼마나 섞었는지를 GC 크로마토그램과 물성치로 역추적하는 프로그램입니다. 이 문서는 실제 화면을 그대로 보여주면서 순서대로 따라 할 수 있도록 정리했습니다.

01 시작하기

1 압축 풀기

받은 OilScope-windows.zip을 원하는 위치(바탕화면, 문서 폴더, USB 등 어디든 상관없습니다)에 압축을 풉니다. OilScope 폴더 하나가 생깁니다.

2 실행하기

폴더 안의 OilScope.exe를 더블클릭합니다. 설치 과정은 없습니다.

3 데이터는 폴더 옆에 자동으로 쌓입니다

처음 실행하면 OilScope.exe 바로 옆에 OilScopeData 폴더가 자동으로 생기고, 등록된 원료 정보가 여기에 저장됩니다. 이 폴더(OilScope 전체)를 통째로 옮기거나 다른 PC로 복사해도 데이터가 그대로 따라옵니다.

i 첫 실행은 조금 오래 걸릴 수 있어요

처음 실행할 때만 화면 표시에 쓰는 글꼴 정보를 준비하느라 창이 뜨기까지 최대 1분 정도 걸릴 수 있습니다. 멈춘 게 아니니 잠시 기다려 주세요. 두 번째 실행부터는 몇 초 안에 뜹니다.

02 화면 한눈에 보기

맨 위에는 K-Petro 로고와 프로그램 이름이, 그 아래에는 두 개의 탭이 있습니다. 상황에 따라 탭을 골라 쓰면 됩니다.

Case 1 — 원료를 알고 있을 때

압수한 원료(예: 등유) 시료가 실제로 있어서 경유·원료·가짜석유 세 파형을 모두 가지고 있을 때 씁니다. 세 개를 비교해서 정확한 혼합비율을 계산합니다.

Case 2 — 원료를 모를 때

가짜석유는 있는데 무엇을 섞었는지 모를 때 씁니다. 경유와 가짜석유만 놓고, 미리 등록해 둔 원료 후보 DB와 하나씩 대조해서 가장 유력한 원료와 비율을 찾아줍니다.

03 Case 1 — 원료를 알고 있을 때

1 파일 3개 선택 + 물성치 입력

경유, 원료, 가짜석유 각각의 GC 크로마토그램 파일을 파일 선택... 버튼으로 고르거나, 입력창에 그대로 드래그앤드롭합니다. 파일을 고르면 오른쪽 그래프에 바로 파형이 미리 보입니다. 각 시료의 식별제 함량

/ 밀도 / 동점도도 함께 입력합니다.

2 데이터 로드 및 전처리 클릭

세 파형의 기준 시간축을 맞추고 노이즈를 정리합니다. 완료 안내창이 뜨면 다음 단계로 넘어갑니다.

3 혼합비율 역추적 실행 클릭

경유:원료 비율을 자동으로 계산합니다. 결과 문구에 추정 비율과 수렴 성공 여부가 표시되고, 오른쪽 그래프에 실측 가짜석유(검정 실선)와 계산된 예상 배합(보라 점선)이 겹쳐서 나타나 눈으로도 얼마나 잘 맞는지 확인할 수 있습니다.



역추적 결과 — 경유 70.92% : 원료 29.08%로 계산됨. 검정 선(실측)과 보라 점선(계산값)이 거의 겹칩니다.

4 슬라이더로 직접 비율을 바꿔가며 비교

자동 계산 결과가 아니더라도, 슬라이더를 움직이면 그 비율에서 예상되는 파형과 물성치가 실시간으로 다시 그려집니다. 자동 계산 결과가 의심스러울 때 손으로 확인해보는 용도입니다.

1. 데이터 입력

경유(Diesel) GC 파일: /tmp/oilscope_test_data/diesel.csv 파일 선택...

원료(Raw) GC 파일: /tmp/oilscope_test_data/raw.csv 파일 선택...

가짜석유(Fake) GC 파일: /tmp/oilscope_test_data/fake.csv 파일 선택...

경유 물성치		원료 물성치		가짜석유 물성치 (실측)	
식별제 함량 (mg/L):	200.00 mg/L	식별제 함량 (mg/L):	5.00 mg/L	식별제 함량 (mg/L):	141.50 mg/L
밀도 15°C (g/cm3):	0.8350 g/cm3	밀도 15°C (g/cm3):	0.8700 g/cm3	밀도 15°C (g/cm3):	0.8455 g/cm3
동점도 40°C (mm2/s):	3.200 mm2/s	동점도 40°C (mm2/s):	6.500 mm2/s	동점도 40°C (mm2/s):	3.958 mm2/s

데이터 로드 및 전처리

2. 혼합비율 역추적 (SLSQP)

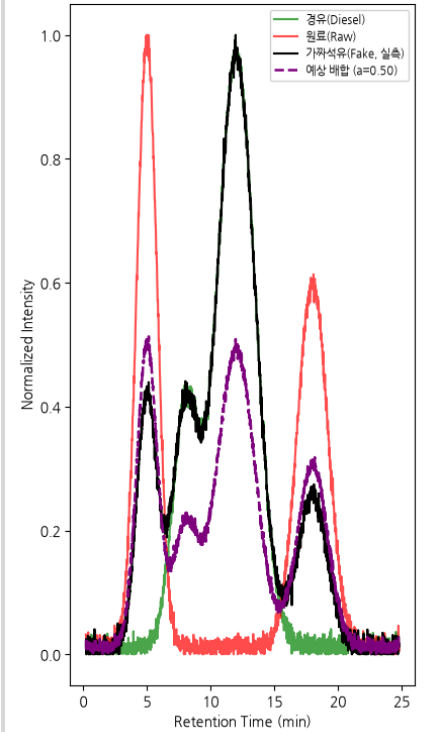
혼합비율 역추적 실행

추정 혼합비율: 경유 70.92% : 원료 29.08% (수렴=성공, cost=1.102e-02)

3. 배합 시뮬레이션 (경유 비율 조절)

경유 50.0% : 원료 50.0%

예상 물성치 — 식별제: 102.50 mg/L, 밀도: 0.8525 g/cm3, 동점도: 4.561 mm2/s



슬라이더를 50%로 옮기면 예상 배합 파형과 물성치가 즉시 다시 계산됩니다.

04 Case 2 — 원료를 모를 때

이 경우 경유와 가짜석유 파형만으로는 정확한 혼합비율을 알아낼 수 없습니다(수학적으로 답이 하나로 정해지지 않습니다). 그래서 OilScope는 등록된 원료 후보 DB를 하나씩 대입해보고, 가장 잘 맞는 원료와 그때의 비율을 찾아주는 방식으로 동작합니다.

1 경유 · 가짜석유 파일과 물성치 입력

두 파일을 모두 지정하면 자동으로 전처리와 매칭까지 이어서 실행됩니다.

1. 데이터 입력

경유(Diesel) GC 파일: 파일을 선택하거나 여기로 드래그앤드롭하세요 **파일 선택...**

가짜석유(Fake) GC 파일: 파일을 선택하거나 여기로 드래그앤드롭하세요 **파일 선택...**

경유 물성치

식별제 함량 (mg/L): 0.00 mg/L

밀도 15℃ (g/cm3): 0.0000 g/cm3

동점도 40℃ (mm2/s): 0.000 mm2/s

가짜석유 물성치 (선택)

식별제 함량 (mg/L): 0.00 mg/L

밀도 15℃ (g/cm3): 0.0000 g/cm3

동점도 40℃ (mm2/s): 0.000 mm2/s

데이터 로드 및 전처리

2. 원료 후보 DB

등록된 원료 후보: 4건

원료 DB 관리 (추가/편집/삭제)...

3. DB 후보 매칭 — 각 후보를 원료로 대입해 최적 비율을 자동 계산

DB 후보 매칭 실행

순위	원료명	추정 경유비율	재구성오차

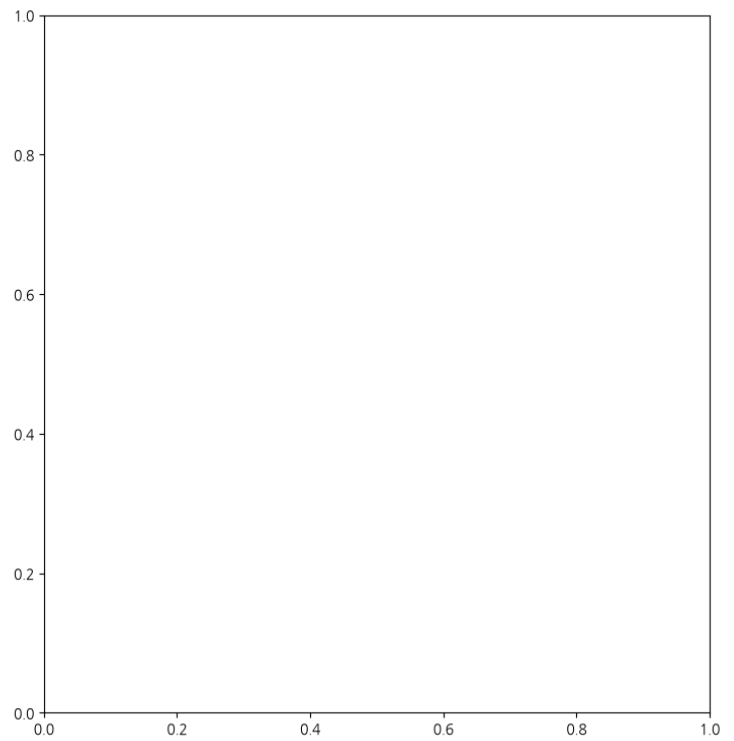
선택 후보 상세 비교 보기

4. (참고용) 수동 비율로 미지 원료 개형 보기

DB에 맞는 후보가 없을 때, 비율을 직접 지정해 '입을 법한' 원료 조합 개형만 대략 살펴보는 보조 도구입니다.
경유+가짜석유 파형만으로는 비율을 자동으로 정확히 알아낼 수 없으므로, 정확한 결과는 위의 DB 매칭을 사용하세요.

경유 65.0% (수동 설정)

이 비율로 원료 개형 미리보기



Case 2 탭 구성 — ① 데이터 입력 ② 원료 후보 DB ③ DB 후보 매칭 ④ 참고용 수동 미리보기.

2 DB 후보 매칭 실행

등록된 원료 후보를 각각 실제 원료라고 가정하고 계산해, 재구성 오차가 작은 순서(=더 잘 들어맞는 순서)로 표에 보여줍니다. 표에서 후보를 선택하고 선택 후보 상세 비교 보기를 누르면 그래프로 확인할 수 있습니다.

1. 데이터 입력

경유(Diesel) GC 파일: 파일 선택...

가짜식유(Fake) GC 파일: 파일 선택...

경유 물성치

식별제 함량 (mg/L):

밀도 15°C (g/cm3):

동점도 40°C (mm2/s):

가짜식유 물성치 (실측)

식별제 함량 (mg/L):

밀도 15°C (g/cm3):

동점도 40°C (mm2/s):

데이터 로드 및 전처리

2. 원료 후보 DB

등록된 원료 후보: 4건

원료 DB 관리 (추가/편집/삭제)...

3. DB 후보 매칭 — 각 후보를 원료로 대입해 최적 비율을 자동 계산

DB 후보 매칭 실행

	순위	원료명	추정 경유비율	재구성오차
1	1	[예시] 윤활기유 유사 원료 ...	74.3%	2.973e-02
2	2	[예시] 혼합 용제 원료 D ...	73.3%	7.546e-02
3	3	[예시] 도유 원료 A ...	70.8%	1.250e-01

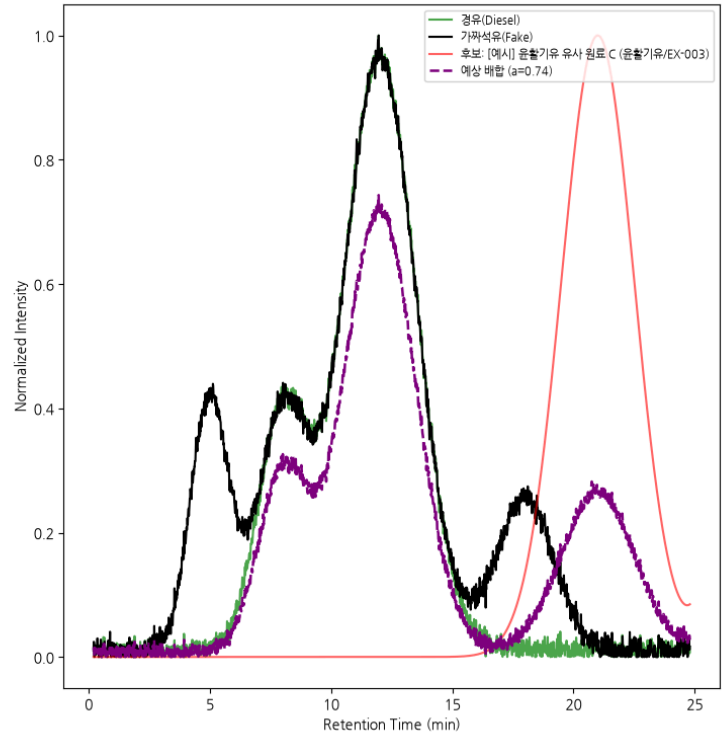
선택 후보 상세 비교 보기

4. (참고용) 수동 비율로 미지 원료 개형 보기

DB에 맞는 후보가 없을 때, 비율을 직접 지정해 '인공' 원료 개형 개형만 대략 살펴보는 보조 도구입니다.
경유+가짜식유 파형만으로는 비율을 자동으로 정확히 알아낼 수 없으므로, 정확한 결과는 위의 DB 매칭을 사용하세요.

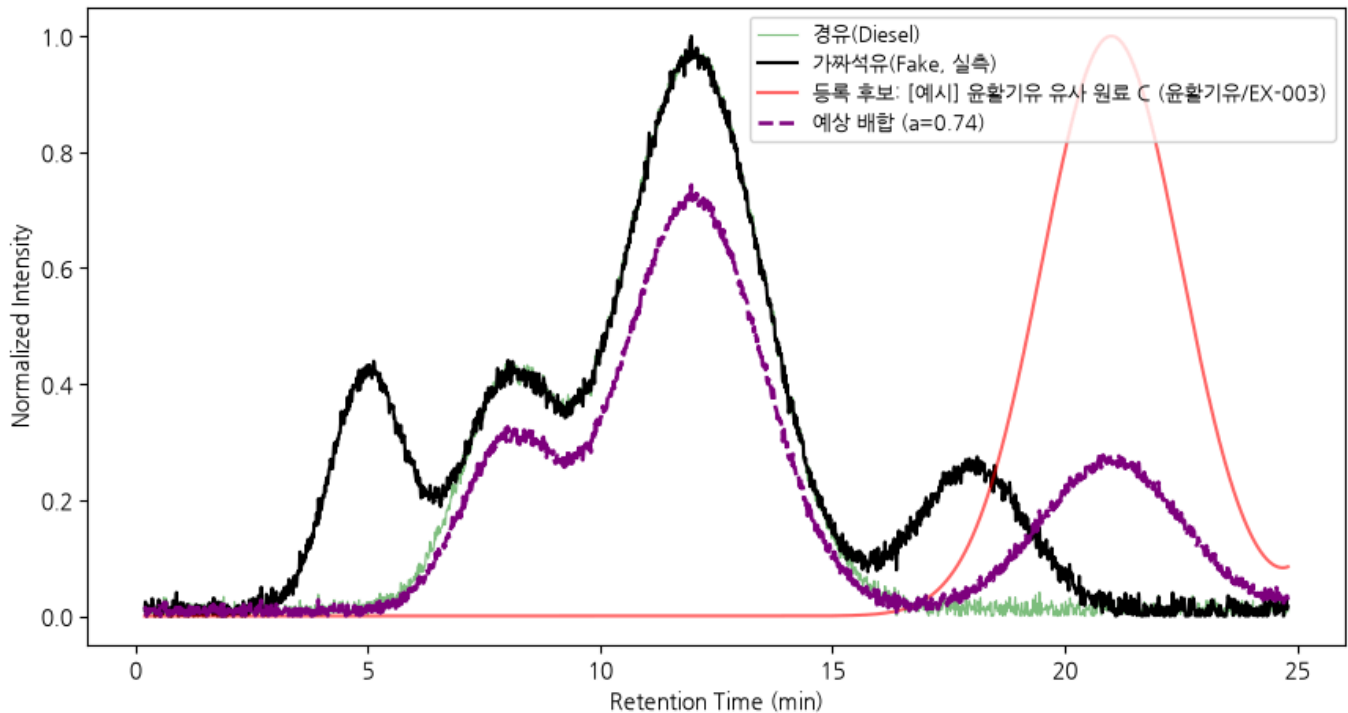
경유 74.3% (수동 설정)

이 비율로 원료 개형 미리보기



매칭 결과 표 — 재구성오차가 작을수록 유력한 원료입니다. 그래프의 붉은 선이 후보 원료, 보라 점선이 그 비율로 배합했을 때의 예상 파형입니다.

경유 74.3% : [예시] 윤활기유 유사 원료 C (윤활기유/EX-003) 25.7% — 재구성오차 2.973e-02



추정 원료 물성치 — 식별제: 148.89 mg/L, 밀도: 0.8440 g/cm³, 동점도: 4.049 mm²/s | 파형 유사도: 91.4%

달기

상세 비교 창 — 경유·가짜석유·후보 원료·예상 배합을 한 그래프에서 비교하고, 추정 원료 물성치를 함께 보여줍니다.

! "(참고용) 수동 비율로 미지 원료 개형 보기"는 정확한 결과가 아닙니다

이 기능은 DB에 맞는 후보가 전혀 없을 때, 사용자가 직접 비율을 지정해 원료의 대략적인 생김새만 참고삼아 보는 보조 도구입니다. 신뢰할 수 있는 결과는 항상

DB 후보 매칭

쪽입니다.

05 원료 DB 관리하기

Case 2의 매칭 품질은 결국 **DB에 등록된 원료 후보가 얼마나 실제와 가까운가**에 달려 있습니다. 프로그램을 처음 실행하면 이름이 [예시]로 시작하는 참고용 데이터 4건이 자동으로 들어 있는데, 실제 검사 업무에는 이 예시들을 실제 데이터로 바꾸거나 지우고 써야 합니다.

Case 2 탭의 원료 DB 관리... 버튼을 누르면 관리 창이 열립니다.

GC 크로마토그램 파일을 이 창으로 드래그앤드롭하면 새 원료 후보 추가 창이 열립니다.
파일명(확장자 제외)이 기존 시료번호(의뢰번호)와 같으면 새로 만들지 않고 그 항목에 크로마토그램만 첨부합니다.
※ 이름이 [예시]로 시작하는 항목은 최초 실행 시 자동 생성된 참고용 데이터입니다. '편집'으로 실제 유종/시료번호/시험값을 채우거나 '삭제' 후 실제 데이터를 추가하세요.

	원료명	유종	시료번호	식별제(mg/L)	밀도(g/cm3)	동점도(mm2/s)
1	[예시] 등유 유사 원료 A	등유	EX-001	5.00	0.8000	1.500
2	[예시] 용제 유사 원료 B	용제	EX-002	2.00	0.7800	1.100
3	[예시] 윤활기유 유사 원료 C	윤활기유	EX-003	1.00	0.8700	8.000
4	[예시] 혼합 용제 원료 D	혼합용제	EX-004	3.00	0.8200	2.500

추가...

편집...

삭제

엑셀 마스터 목록 가져오기...

JSON 가져오기...

JSON 내보내기...

닫기

DB 관리 창 — 목록에서 추가·편집·삭제, 엑셀/JSON 가져오기·내보내기를 할 수 있습니다.

추가 ...	새 원료 후보를 하나씩 등록합니다. GC 파일을 창에 드래그앤드롭해도 같은 창이 열립니다.
편집 ...	목록에서 항목을 선택(또는 더블클릭)하면 정보를 고칠 수 있습니다.
삭제	선택한 항목을 지웁니다. [예시] 데이터를 정리할 때도 이 버튼을 씁니다.
JSON 가져오기 / 내보내기	DB 전체를 파일 하나로 백업하거나 다른 PC로 옮길 때 씁니다.

추가/편집 창 — 크로마토그램이 그래프로 바로 보입니다

원료명, 유종, 시료번호(의뢰번호)와 핵심 물성치(식별제·밀도·동점도)를 입력하고, GC 파일을 선택하거나 드래그앤드롭하면 아래에 **크로마토그램이 즉시 그래프로 그려져** 파일을 제대로 골랐는지 눈으로 바로 확인할 수 있습니다. 인화점·증류성상·황분 등 상세 시험값은 알고 있으면 채우고, 모르면 비워둬도 됩니다(계산에는 쓰이지 않는 참고용 항목입니다).

원료명(상표명 등):

유종(제품명):

시료번호(의뢰번호):

채취일:

검사유형:

비고:

핵심 물성치 (배합/역추적 계산에 실제로 사용됨)

식별제 함량 (mg/L):

밀도 15°C (g/cm3):

동점도 40°C (mm2/s):

상세 시험값 (선택 입력 - 참고/표사용, 계산식에는 직접 쓰이지 않음)

인화점:

증류성상(초류/10%/50%/90%/종말):

증류 잔류량:

황분:

식별제(Unimark 1494DB):

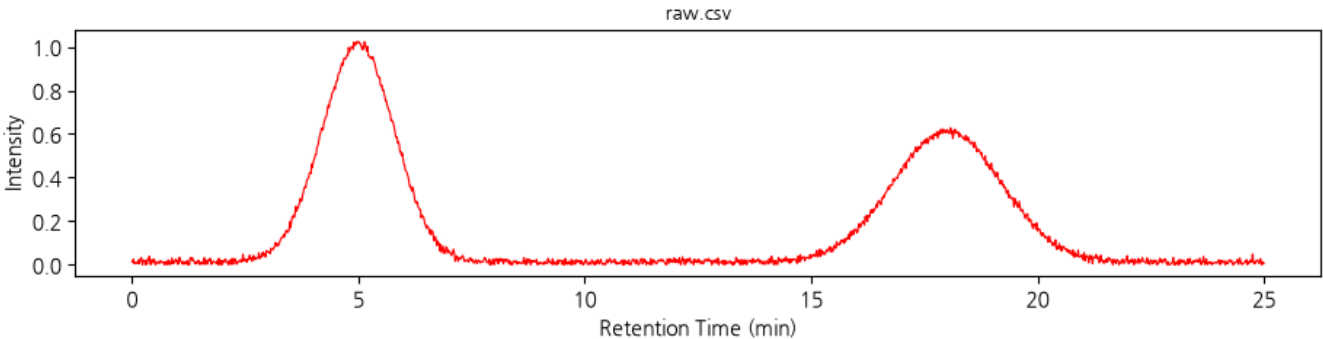
식별제(Accutrace S10):

조성분포(#1/#2/#3):

크로마토그램 (드래그앤드롭 또는 파일 선택)

GC 파일: [파일 선택...](#)

'raw.csv' 로드됨 (1500포인트)



GC 파일을 선택하면 바로 아래에 크로마토그램 그래프가 표시됩니다.

엑셀로 한 번에 여러 건 등록하기

검사 결과가 이미 엑셀 목록으로 정리돼 있다면, 하나씩 입력할 필요 없이 엑셀 마스터 목록 가져오기... 버튼으로 한 번에 등록할 수 있습니다.

- 1 엑셀 파일(.xls/.xlsx)을 선택합니다. 의뢰번호, 채취일, 검사유형, 상표명, 제품명, 인화점, 동점도, 증류성상, 황분, 식별제 첨가량(두 종류), 밀도, 조성분포 컬럼을 자동으로 읽어 각 행을 원료 후보 한 건으로

등록합니다.

- 2 크로마토그램 CSV들이 모여 있는 폴더가 있다면 이어서 지정합니다. 없다면 취소해도 되고, 메타데이터만 먼저 들어갑니다.
- 3 크로마토그램을 나중에 준비했다면, 그 CSV 파일들을 DB 관리 창에 그대로 드래그앤드롭하세요. **파일명이 의뢰번호와 같으면**(예: 262102-01060.csv) 새로 만들지 않고 해당 원료 후보에 자동으로 붙습니다. 일치하는 의뢰번호가 없으면 파일명을 새 의뢰번호로 삼아 새 후보가 만들어집니다.

i 같은 엑셀을 다시 가져와도 안전합니다

같은 의뢰번호가 이미 등록돼 있으면 새로 추가하지 않고 값만 갱신합니다. 밀도는 $0.7926(\text{g}/\text{cm}^3)$ 이든 $792.6(\text{kg}/\text{m}^3)$ 이든 자동으로 알아보고 통일해서 저장하므로, 엑셀에 어느 단위로 적혀 있어도 그대로 넣으면 됩니다.

06 자주 묻는 질문

Q. 실행하자마자 창이 안 뜨고 멈춘 것 같아요

처음 실행할 때는 화면 글꼴 정보를 준비하느라 최대 1분 정도 걸릴 수 있습니다. 작업관리자에서 OilScope.exe가 계속 떠 있다면 정상적으로 준비 중인 것이니 기다려 주세요.

Q. 등록해둔 원료 DB가 없어졌어요

Q. GC 파일을 선택했는데 그래프가 이상하게 나와요

Q. Case 2에서 "원료 후보 DB가 비어 있습니다"라고 나와요



목차

1. 시작하기
2. 화면 한눈에 보기
3. Case 1 — 원료를 알 때
4. Case 2 — 원료를 모를 때
5. 원료 DB 관리하기
 - 추가·편집·삭제
 - 엑셀 일괄 가져오기
6. 자주 묻는 질문